

Kolokwium2 - Java/C#

Imię:

Nazwisko:

Na napisanie testu jest 85 minut. Każde poprawnie rozwiązane zadanie to jeden punkt. Każde niepoprawnie rozwiązane zadanie to zero punktów (dotyczy to również zadań z wielokrotnym wyborem)

JAVA

1. Wykonanie poniższego main'a:

```
public static void main(String[] args) {  
    Thread t1 = new Thread(new Runnable() {  
        public void run() { while(true); }  
    });  
    t1.setDaemon(true);  
    t1.start();  
    t1 = new Thread(new Runnable() {  
        public void run() { while(true); }  
    });  
    t1.start();  
    t1.setDaemon(true);  
}
```

- a. spowoduje że wyrzucony zostanie wyjątek
- b. spowoduje że program będzie działał w nieskończoność
- c. program zakończy się natychmiast nic nie wypisując

2. Zaznacz wszystkie sytuacje w których wykonanie wątku testThread będzie natychmiast przerwane kiedy inny wątek wywoła testThread.interrupt()

- a. `TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(300);`
- b. `System.in.read();`
- c. `wait();`
- d. oczekiwanie na wejście do bloku `synchronized`.

3. Jaki będzie wynik wykonania poniższego main'a (zakładamy że wszystkie konieczne pakiety są dostępne):

```
public static void main(String[] args) {  
    CharBuffer cB = CharBuffer.allocate(36).append("Ala");  
    cB.mark();  
    cB.append("ma");  
    cB.flip();  
    cB.append("kota");  
    System.out.println(cB);  
}
```

4. Podaj przynajmniej dwa tagi (specjalne ciągi znaków interpretowane przy generowaniu dokumentacji) używane w Javadoc.

5. Do czego służy (często pojawiające się w ostrzeżeniach przy tworzeniu obiektów serializowalnych) `serialVersionUID`?

6. Annotacja zdefiniowana w Javie może
- odnosić się tylko do metod.
 - być wymazywana w trakcie kompilacji.
 - być dostępna poprzez mechanizm refleksji.
 - być niedostępna poprzez mechanizm refleksji.
7. Jaki jest cel istnienia i jakie są różnice w działaniu operacji:
- ```
javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(...);
javax.swing.SwingUtilities.invokeLaterLater(...);
```
8. Jeśli kod Javy zawiera linię:
- ```
assert aMethod(17);
```
- metoda `aMethod` zwraca boolean,
 - metoda `aMethod` będzie zawsze wykonana podczas wykonania tego kodu,
 - jeśli `aMethod(17)` zwróci false to program zostanie przerwany bez możliwości przechwycenia błędu przez programistę
 - `aMethod` musi być metodą statyczną
9. Wskaż poprawne stwierdzenia:
- każda instrukcja Java bytecode zajmuje dokładnie dwa bajty
 - Java bytecode and LOLCODE posiadają co najmniej trzy wspólne instrukcje
 - Java bytecode ma się do JVM jak instrukcje assemblerowe do procesora
 - Java bytecode bazuje na stosie
10. Opisz do czego służą następujące klasy:
- `InputStreamReader`
 - `BufferedInputStream`
 - `FileOutputStream`
 - `FileChannel`
11. Które z deklaracji adnotacji są poprawne:
- `public interface @A1 { }`
 - `public @interface @A1 { }`
 - `public @interface A1 { }`
 - `@Annotation`
`public interface A1 { }`
12. Konstruktor `Thread(Runnable x, String s)` tworzy nowy wątek (gotowy do uruchomienia) i ustawia jego nazwę osiągalną przez metodę `getName()`. Podaj wynik kompilacji i uruchomienia następującego programu:
- ```
class A implements Runnable {
```

```

public void run()
{System.out.print(Thread.currentThread().getName());}
}
class B implements Runnable {
 public void run() {
 new A().run();
 new Thread(new A(),"2").run();
 new Thread(new A(),"3").start();
 }
}
class C {
 public static void main (String[] args) {
 new Thread(new B(),"1").start();
 }
}

```

- a. Wypisuje: 111
- b. Wypisuje: 112
- c. Wypisuje: 122
- d. Wypisuje: 123
- e. Wypisuje: 113
- f. Wypisuje: 133
- g. Rzuca wyjątek w trakcie uruchomienia.

13. Czy poniższy main może spowodować deadlock? Jeśli tak podaj scenariusz powodujący, jeśli nie uzasadnij dlaczego.

```

public static void main(String[] args){
 final ReentrantLock[] a = new ReentrantLock[10000];
 for(int i = 0; i < 10000; i++) a[i] =
 new ReentrantLock();
 for(int i = 0; i < 100; i++)
 new Thread(new Runnable() {
 Random rG = new Random();
 public void run() {
 int i = rG.nextInt(100),
 j = i* rG.nextInt(100);
 a[i].lock();
 a[j].lock();
 a[j].unlock();
 a[i].unlock();
 }
 }).start();
}

```

14. Jeśli klasa A jest zdefiniowana tak:

```

class A implements Serializable {
 static int i = 0;
 final int j = i++;
 transient final int k = i++;
 A() { i++; }
 public String toString() {
 return "" + i + " " + j + " " + k;
 }
}

```

```
}
```

to jaki będzie wynik działania następującego main'a (zakładamy że wszystkie konieczne pakiety są dostępne):

```
public static void main(String[] args)
 throws IOException, ClassNotFoundException {
 PipedOutputStream pO = new PipedOutputStream();
 PipedInputStream pI = new PipedInputStream(pO);
 ObjectOutputStream dO = new ObjectOutputStream(pO);
 dO.writeObject(new A());
 dO.writeObject(new A());
 ObjectInputStream dI = new ObjectInputStream(pI);
 System.out.println(dI.readObject());
 System.out.println(dI.readObject());
}
```

15. Opisz jak działają i kiedy są generowane następujące instrukcje Java bytecode:

- a. `invokestatic`
- b. `invokevirtual`
- c. `invokespecial`

---

## C#

16. Które z poniższych linii są prawidłowe:

- a. `int[] T = new int[] { 2, 3, 5 };`
- b. `int[] T = { 2, 3, 5 };`
- c. `int T[] = new int[] { 2, 3, 5 };`
- d. `double [, ,]T = new double[2,3,5];`
- e. `double [][]T = new double[3][5];`

17. Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące C#:

- a. Występuje konstruktor kopiujący.
- b. Klasa może mieć więcej niż jeden destruktork.
- c. Destruktry występują w klasach i strukturach.
- d. Konstruktory można używać do nadawania wartości domyślnych.
- e. W klasie trzeba zdefiniować co najmniej jeden konstruktor.

18. Jaki jest wynik kompilacji i uruchomienia poniższego programu?

```
using System;
class Example {
 static Example() { Console.WriteLine("Konstruktor "); }
 public static void hit() { Console.WriteLine("metoda hit "); }
}
class Test {
 static void Main(string[] args){ Example.hit(); }
}
```

- a. Błąd kompilacji -- konstruktor nie może być statyczny.

- b. Konstruktor metoda hit
- c. metoda hit Konstruktor
- d. metoda hit
- e. Konstruktor

19. Która z deklaracji klasy Matrix pozwoli na poprawne wykonanie poniższego kodu.

```
Matrix m = new Matrix();
m[3,2] = 32;
```

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>class Matrix{     int[ , ] a = new int[5, 5];     public void this[int i, int j]     {         set { a[i, j] = value; }     } }</pre>      | <pre>class Matrix{     int[ , ] a = new int[5, 5];     public int this {         set { a[value.left, value.right] = value.main; }     } }</pre> |
| <pre>class Matrix{     int[ , ] a = new int[5, 5];     public WriteOnly int this[int i, int j] {         set { a[i, j] = value; }     } }</pre> | <pre>class Matrix{     int[ , ] a = new int[5, 5];     public int this[int i, int j]     {         set { a[i, j] = value; }     } }</pre>       |

20. Dla klasy A zdefiniowanej tak:

```
class A {
 int this[int i] {
 get { return 7; }
 set { }
 }
}
```

poniższy kod:

```
foreach(int i in new A()) Console.WriteLine(i);
```

- a. się nie skompiluje;
- b. wyrzuci wyjątek w trakcie wykonania;
- c. wpadnie w nieskończoną pętlę;
- d. wypisze 7 i zakończy się.

21. Które z poniższych deklaracji operatora + w klasie są poprawne:

- a. `public my operator + ( my a, my b );`
- b. `public static my operator + ( my a, my b );`
- c. `public abstract my operator + ( my a, my b );`
- d. `public new my operator + ( my a, my b );`

22. Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące interfejsów w C#:

- a. Interfejs może implementować wiele klas.
- b. Klasa może implementować wiele interfejsów.
- c. Struktura nie może dziedziczyć do klasy ale może implementować interfejs.
- d. Implementowanie interfejsu oznacza się słowem kluczowym `implements`.
- e. Interfejs może posiadać metody statyczne.

23. Zaznacz programy, które wypiszą na standardowe wyjście liczbę 2.

- a. 

```
class Test {
 static void increment(int p){++p;}
```

```

 static void Main() {
 int x = 1;
 increment(x);
 System.Console.WriteLine(x);
 }
 }

```

b. class Test {  
 static void increment(ref int p){++p;}  
 static void Main( ) {  
 int x = 1;  
 increment(ref x);  
 System.Console.WriteLine(x);  
 }  
}

c. class Test {  
 static void increment(out int p){++p;}  
 static void Main( ) {  
 int x = 1;  
 increment(out x);  
 System.Console.WriteLine(x);  
 }  
}

d. Żaden z powyższych.

24. Uzupełnij typ parametru a (tylko miejsce oznaczone ###) tak, aby poniższy kod poprawnie się skompilował i uruchomił.

```

class Test {
 public Test(### a) {System.Console.WriteLine(a);}
 static void Main(string[] args){
 new Test(2,3,5,7,11);
 new Test();
 new Test(13);
 }
}

```

25. Klasa B dziedziczy po klasie A (która z kolei może dziedziczyć po innych klasach).

Obie klasy implementują metodę void Test(). Zaznacz, które pary deklaracji powodują wyjątek, które błąd czasu kompilacji, a które skompilują się bez problemów (zakładając, że dziedziczenie wśród przodków A jest ok).

- a. new void Test() w A i override void Test() w B
- b. new void Test() w A i virtual void Test() w B
- c. override void Test() w A i override void Test() w B
- d. new virtual void Test() w A i new virtual void Test() w B
- e. new virtual void Test() w A i override void Test() w B

26. Wypisz nazwy **wszystkich** interfejsów które pośrednio lub bezpośrednio implementuje klasa A, jeśli można przeglądać jej obiekty używając słowa kluczowego foreach np. tak

```
foreach(int i in new A());
```

27. Jaki jest wynik działania poniższego kodu:

```

enum color { red, green, blue }
...
color c;
c = color.red;
System.Console.WriteLine(c);

```

- a. -1
- b. 0
- c. 1
- d. red
- e. color.red

28. Podaj słowo kluczowe, które przerywa virtualne dziedziczenie i nie rozpoczyna nowego.

.....

29. Jaki jest wynik działania następującego kodu?

```
int[, ,] a = new int[2, 3, 5];
System.Console.WriteLine(a.Length);
```

- a. 2
- b. 3
- c. 5
- d. 10
- e. 30

30. Czym można uzupełnić poniższy kod w miejscu ### tak, aby wynikiem jego działania było: AB

```
class A { public void f(){System.Console.Write("A");} }
class B : A { public void f(){### System.Console.Write("B");}
}

class Run {
 static void Main (string[] args) {
 B b = new B();
 b.f();
 }
}
```

- a. super.f();
- b. base.f();
- c. A::f();
- d. A.this.f();
- e. f();